

## **AC3/ M2 - Ensaio Conceitual | TFG 01 - Arquitetura e Urbanismo**

Acadêmica: Isadora Tomazoni Teixeira.

Professores: Carolina Rocha Carvalho e Stavros Abib.

### **Sistema Habitacional Modular Aditivo e Auto Sustentável como Estratégia de Reconstrução e Resiliência Pós-Desastre Hidrometeorológico no Rio Grande do Sul**

#### **INTRODUÇÃO**

O trabalho parte de um problema recorrente no Brasil: quando eventos climáticos extremos acontecem, são sempre as famílias de menor renda que perdem tudo primeiro. Isso não acontece por acaso, mas por uma vulnerabilidade estrutural que se expressa diretamente na forma como essas populações habitam o território.

Essa condição ficou evidente nas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, que atingiram 2,4 milhões de pessoas em 478 municípios. Além da dimensão do desastre, o que se revelou depois foi igualmente crítico: abrigos emergenciais de 17m<sup>2</sup>, padronizados, sem adaptação às diferentes configurações familiares e totalmente dependentes de uma infraestrutura urbana que também havia colapsado.

A lacuna central está na forma como essas soluções são pensadas. Embora a arquitetura modular tenha demonstrado ganhos reais de tempo e custo, como apontam Santos et al. (2025), as unidades implementadas não responderam à diversidade dos perfis familiares e não garantiram autonomia funcional. Existe, portanto, um descompasso entre a eficiência construtiva e a adequação à realidade dos usuários.

#### **JUSTIFICATIVA**

O déficit habitacional brasileiro atinge principalmente famílias com renda de até dois salários mínimos, que concentram 74,5% desse total e ocupam majoritariamente áreas

de risco. São essas mesmas famílias que, quando o desastre acontece, ficam sem qualquer alternativa habitacional digna.

No Rio Grande do Sul, a crise de 2024 deixou cerca de 79 mil pessoas desabrigadas. A resposta emergencial foi rápida, mas evidenciou suas limitações ao oferecer soluções genéricas, incapazes de atender a diferentes arranjos familiares e de garantir condições mínimas de permanência.

Do ponto de vista técnico, o projeto parte de uma base já consolidada na literatura, que demonstra a eficiência da industrialização modular na redução do tempo de montagem. No entanto, essa eficiência precisa ser articulada com questões qualitativas, como conforto, privacidade e bem-estar, conforme discutido por Rosa e Arruda (2021).

A proposta contribui justamente nesse ponto ao desenvolver um sistema que não se limita a abrigar, mas que funciona como uma infraestrutura mínima de sobrevivência, capaz de manter energia, água e saneamento mesmo em cenários de isolamento.

## **OBJETIVOS**

Desenvolver um sistema habitacional modular aditivo e auto sustentável voltado ao reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade a desastres hidrometeorológicos no Rio Grande do Sul.

Para isso, parte da identificação dos requisitos técnicos e espaciais da habitação emergencial, define um sistema modular aditivo com configurações escaláveis para diferentes perfis familiares, projeta as unidades com estratégias bioclimáticas adequadas a zona climática do RS e incorpora soluções de geração solar, captação de água pluvial e saneamento descentralizado que garantam autonomia funcional em períodos de isolamento.

## **REVISÃO DE LITERATURA**

A literatura sobre habitação pós-desastre mostra um problema recorrente: soluções que funcionam bem do ponto de vista construtivo, mas falham na escala do usuário. Santos et al. (2025) demonstram a eficiência da arquitetura modular em termos de

tempo e custo, mas os próprios resultados indicam limitações importantes na adequação espacial dessas unidades.

Essa lógica é tensionada por Shigeru Ban (2013), que defende que a arquitetura emergencial não pode ignorar o impacto psicológico da perda da moradia. Para ele, conforto e privacidade não são qualidades secundárias, mas parte do que define a própria condição de habitar, mesmo em situações provisórias.

No campo da resiliência, a definição de Holling (1973) estabelece a capacidade de absorver impactos e reorganizar sistemas. No entanto, essa visão é ampliada pela UN-Habitat (2025), que aponta que a reconstrução não deve simplesmente restabelecer a condição anterior, mas enfrentar as vulnerabilidades que tornaram o desastre tão destrutivo.

A base técnica do trabalho se apoia em referências aplicadas que estabelecem critérios mínimos para habitação emergencial, incluindo parâmetros de desempenho e diretrizes voltadas à autonomia das unidades.

## **CONCEITOS ESTRUTURANTES**

A resiliência urbana funciona como o ponto de partida do trabalho. A partir de Holling (1973), entende-se que sistemas resilientes são aqueles capazes de continuar operando mesmo após sofrerem impactos. No caso da habitação, isso significa projetar unidades que não deixem de funcionar quando a cidade falha.

A habitação emergencial é inicialmente compreendida a partir da organização proposta por Anders (2007), mas esse entendimento é ampliado ao incorporar a noção de dignidade. A contribuição de Shigeru Ban reforça que a qualidade do espaço influencia diretamente a forma como o usuário enfrenta o pós-desastre, deslocando o projeto de uma lógica de abrigo mínimo para uma condição mais próxima de moradia.

Arquitetura modular é reinterpretada a partir do conceito de habitação incremental de Alejandro Aravena. Nesse sentido, o projeto não entrega uma unidade fechada, mas uma estrutura base capaz de ser expandida ao longo do tempo. O sistema aditivo

passa a funcionar como uma estratégia de adaptação, permitindo que diferentes famílias ocupem o mesmo sistema sem a necessidade de soluções completamente distintas.

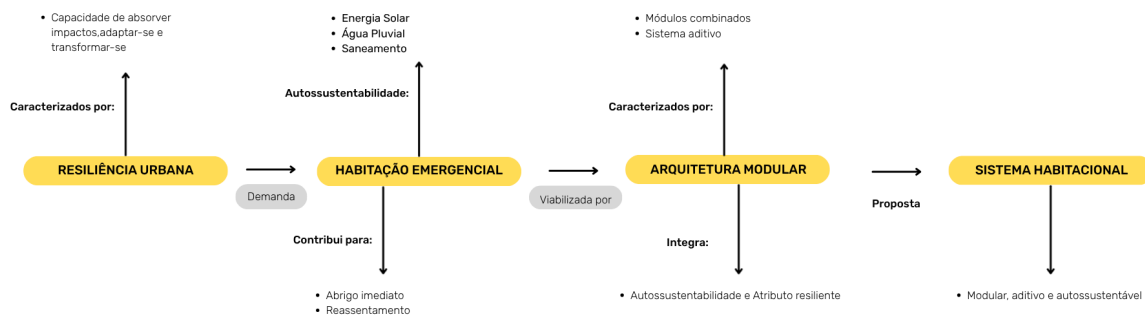
Por fim, a autonomia do morador é fundamentada na teoria de John F. C. Turner, que entende a habitação como um processo. A integração de sistemas de energia e água não é apenas uma questão técnica, mas uma forma de garantir que o usuário mantenha controle sobre suas condições de vida, especialmente em contextos onde a infraestrutura urbana deixa de existir temporariamente.

### **SÍNTESE INTERPRETATIVA**

Os conceitos se articulam a partir de uma lógica direta. A resiliência urbana define o problema, ao evidenciar a necessidade de sistemas capazes de resistir a crises. A habitação emergencial estabelece o contexto, ao exigir respostas rápidas, mas que não sejam precárias.

A habitação incremental oferece o meio para resolver essa equação, ao permitir que o sistema modular se adapte às mudanças ao longo do tempo. E a autonomia do morador garante que essa solução continue funcionando mesmo quando a cidade deixa de funcionar.

Em Síntese, a proposta não se limita à produção de unidades habitacionais, mas à construção de um sistema capaz de sustentar a vida em condições adversas. A autonomia funcional deixa de ser um diferencial e passa a ser a condição que torna a resiliência possível na escala da moradia.



## REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). *As enchentes no Rio Grande do Sul: lições, desafios e caminhos para um futuro resiliente*. Brasília: ANA, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/ana>. Acesso em: maio 2026.

ANDERSON, Gustavo Caminati. *Abrigos temporários de caráter emergencial*. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Acesso em: maio 2026.

ARAVENA, Alejandro. *My architectural philosophy? Bring the community into the process*. TED Talk, 2014. Disponível em: <https://www.ted.com>. Acesso em: maio 2026.

BAN, Shigeru. *Emergency shelters made from paper*. TED Talk, 2013. Disponível em: <https://www.ted.com>. Acesso em: maio 2026.

BOLOGNA, Roberto. *Construção modular e evolutiva para situações de emergência*. Vitruvius, 2011. Disponível em: <https://www.vitruvius.com.br>. Acesso em: maio 2026.

FOLKE, Carl. *Resilience: the emergence of a perspective for social-ecological systems analyses*. Global Environmental Change, 2006. Acesso em: maio 2026.

ROSA, Gabriela Paes; ARRUDA, Gloria Lucia Rodriguez Correia de. *Tipologias habitacionais temporárias para situações emergenciais*. Cidades Verdes, 2021. Acesso em: maio 2026.

SANTOS, Samuel da Silva et al. *Arquitetura modular como solução habitacional para reassentamento pós-crise hidrometeorológica*. In: V Workshop de Tecnologia de Processos e Sistemas Construtivos, 2025. Acesso em: maio 2026.

TURNER, John F. C. *Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments*. London: Marion Boyars, 1976. Acesso em: maio 2026.

UN-HABITAT. *Post-disaster housing reconstruction and resilience reports*. 2025. Disponível em: <https://unhabitat.org>. Acesso em: maio 2026.